第五周课程设计工作周报

半导体制造系统
布局与物料搬运优化

SMAT2022 数据分析与 Bay–网格设备配置建模

本周进展

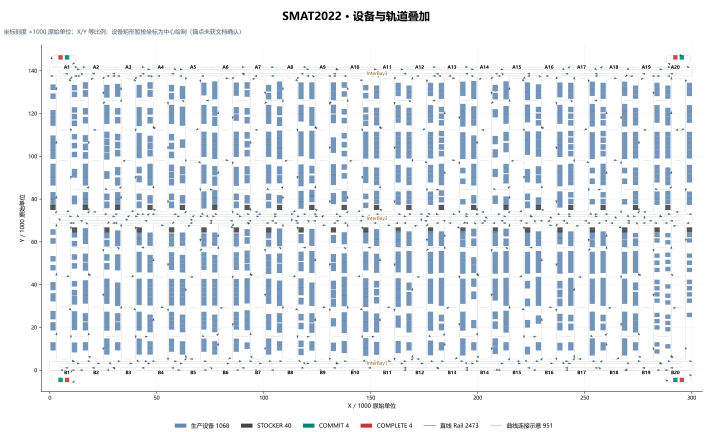
恢复设备与轨道的静态布局，形成设备配置、工序分配与物流的联合模型。

A2 组　王嘉赫　刘若石　孙奕扬　周钦铭
清华大学工业工程系　指导老师：王晓芳

2026 年 10 月 16 日

SMAT2022 数据与布局恢复

在 SMT2020 的生产逻辑基础上，补充设备坐标、Bay 与有向轨道信息。



按原始参数恢复的静态示意。设备暂以坐标为中心绘制，曲线轨道仅连接端点。

来源：SMAT2022 与随附布局数据。该数据为晶圆制造仿真基准；本周成果为静态可视化，尚未进行动态仿真。

LVHM_E 场景

生产设备	1,068
工作中心	105
生产 Bay	40
有向轨道	3,424

工作中心与 Bay 多对多

32 个工作中心跨越多个 Bay，工序流量需由设备分布与产能共同确定。

打开交互布局查看器

设备配置模型：输入与空间可行性

固定输入

Bay 与网格几何、各类设备总数 N_g、订单与工艺路线、设备产能及出入口。

配置决策

$x_{gc} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$：网格 c 中 g 类设备台数。

一个网格可容纳多种、多台设备。

单位搬运费用 D_{cd}

Bay 内按网格中心直线距离计费。

跨 Bay 经出口、外部通道与入口，分别计费并加固定转运费。

用合法组合保证几何可行

K_c 为网格 c 预检通过的设备组合集，n_{gck} 为组合 k 中 g 类设备数。

$$\sum_{c} x_{gc} = N_g \qquad \text{设备数量守恒}$$

$$\sum_{k \in K_c} \lambda_{ck} = 1 \qquad \text{每格选一组合}$$

$$x_{gc} = \sum_{k \in K_c} n_{gck} \lambda_{ck}$$

$\lambda_{ck} \in \{0, 1\}$，组合集包含空配置。

组合预检涵盖设备长宽高、维护间距和洁净要求，仅限制面积和不足以保证可放置。

本阶段固定 Bay、网格与轨道拓扑。所有 D_{cd} 预先计算；内外费率与距离规则为本组代理假设。

联合模型：产能、工序流量与搬运成本

$y_{psgc} \geq 0$：产品 p 的工序 s 在设备类型 g、网格 c 的加工量。
$f_{pscd} \geq 0$：相邻工序 $s, s+1$ 从网格 c 到 d 的物流量。

满足订单，限制设备负荷

$$\sum_{c} \sum_{g \in G_{ps}} y_{psgc} = q_p$$

$$\sum_{p,s:\, g \in G_{ps}} \tau_{psg} y_{psgc} \leq H \eta_g x_{gc}$$

G_{ps}：兼容设备类型，q_p：订单量，L_p：工序数。
τ_{psg}：单位加工机时，$H\eta_g$：单台有效机时。

相邻工序之间物流守恒

$$\sum_{d} f_{pscd} = \sum_{g \in G_{ps}} y_{psgc}$$

$$\sum_{c} f_{pscd} = \sum_{g \in G_{p,s+1}} y_{p,s+1,g,d}$$

上一道工序的产出量等于流出量，
下一道工序的加工量等于流入量。

目标：最小化总搬运成本

$$\min \; Z = \sum_{p} \sum_{s=1}^{L_p - 1} \sum_{c,d} D_{cd} \, f_{pscd}$$

设备配置与工序分配共同决定物流需求，汇总得到 From–To 矩阵 $F_{cd} = \sum_p \sum_{s<L_p} f_{pscd}$。

求解方案与强化学习设计

MILP 作为小规模基线

联合求解设备配置与工序分配，检查模型可行性，并报告目标值和最优性差距。

固定配置后的统一评价

固定 x 后，在加工量可连续拆分的假设下，用 LP 优化 y, f，得到成本 $C^*(x)$。

随机配置、启发式与 RL 使用相同评价口径。

RL 逐步放置设备

状态 配置、剩余设备、空间与物流信息。

动作 为当前设备选择一个网格。

约束 仅允许可扩展为合法组合的放置。

网络 CNN、GCN 编码，Dueling Double DQN 选择动作。

$$r_T = -\frac{C^*(x)}{C_{\text{ref}}}$$

$C_{\text{ref}} > 0$ 为参考成本。无法完成放置或 LP 不可行时给失败惩罚；最终独立验收数量与空间约束。

当前为建模与算法设计，尚无优化效果或训练结果。逐步可放置仍可能进入死路，需加入失败终止机制。

下周工作与后续研究

下周重点：完成可求解的小算例

01　整理模型输入　形成网格、合法组合、产能、订单与成本矩阵。

02　验证 MILP　求解小算例，检查配置、加工量和物流守恒。

03　搭建 RL 环境　实现动作约束与 LP 评价，对照随机、启发式和 MILP。

后续方向：设备故障下的替代加工

固定布局后，在故障情景中重新分配工序，比较额外搬运成本与未完成订单量。等待与恢复时间留待动态仿真评估。

该方向为后续研究设想，尚未开展故障仿真。

主要依据：SMAT2022（Lee 等，2022）；Hong 等（2014）；Klar 等（2024）；Van Hasselt 等（2016）。完整书目见源码包。